יחידה 5.4 – ביצוע חוזר

משימה 14: לולאה בתוך לולאה · קינון, ביצוע חוזר מתגלגל ונקודת ביקורת

Gemini Notebook

3 דקות

```
count = 4
while count > 0:
    print(count)
    count = count - 2
```

חימום: מה יודפס, וכמה סבבים?

Gemini Notebook

הפתרון

```
count = 4
while count > 0:
    print(count)
    count = count - 2
```

```
4
2
```

אחרי הסבב השני
count הוא 0, והתנאי
count > 0 נהיה False.

Gemini Notebook

לולאה בתוך לולאה

```
for row in range(2):
    for column in range(2):
        print(row, column)
```

הפלט	column	row	הרצה
0 0	0	0	1
0 1	1	0	2
1 0	0	1	3
1 1	1	1	4

בכל סבב של הלולאה החיצונית, הפנימית מבצעת את כל הסבבים שלה.

Gemini Notebook

3 דקות

כמה פעמים יודפס X? כמה פעמים End?

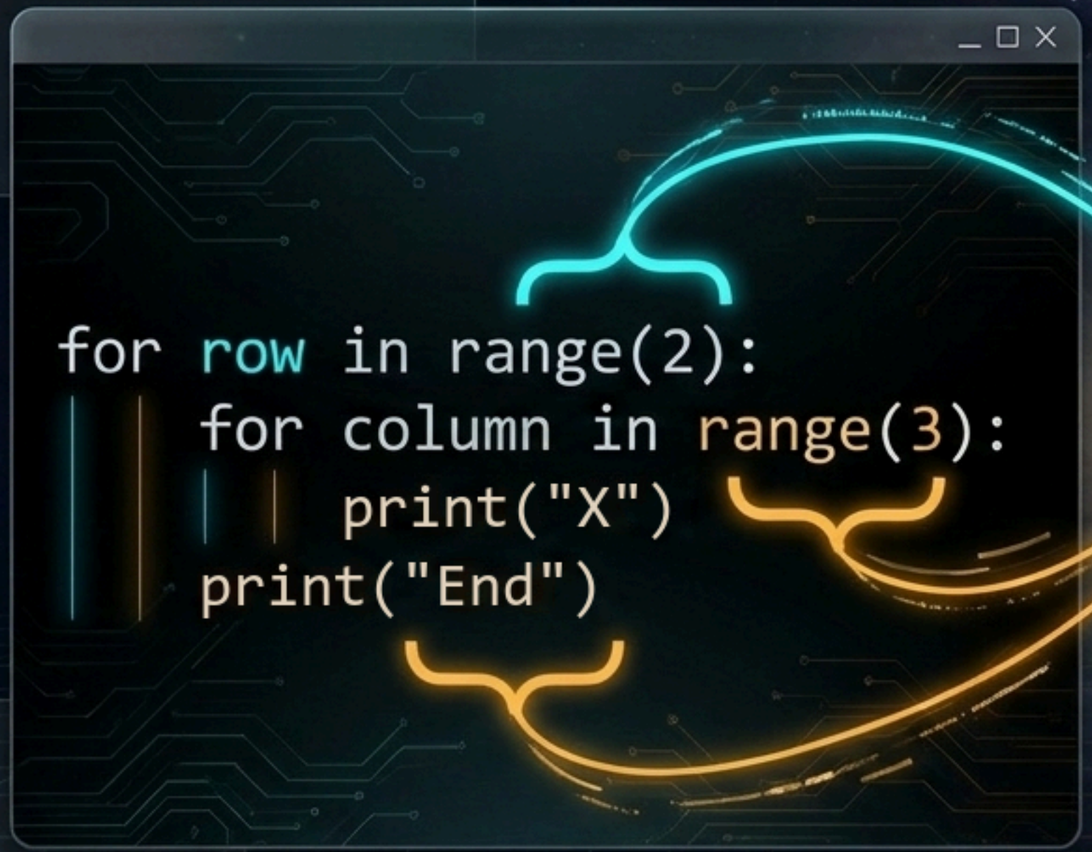
```
for row in range(2):
    for column in range(3):
        print("X")
    print("End")
```

X	End

סמנו לאיזו לולאה שייכת כל שורה.

Gemini Notebook

הפתרון



X — 6 פעמים
(3 × 2).

End — 2 פעמים:
פעם אחת אחרי כל
סיום של הלולאה הפנימית.

Gemini Notebook

מלבן של כוכבים

```
for row in range(3):
    for column in range(5):
        print("*", end="")
    print()
```

end="" ממשיך באותה שורה.
print() אחרי הלולאה הפנימית מסיים שורה.

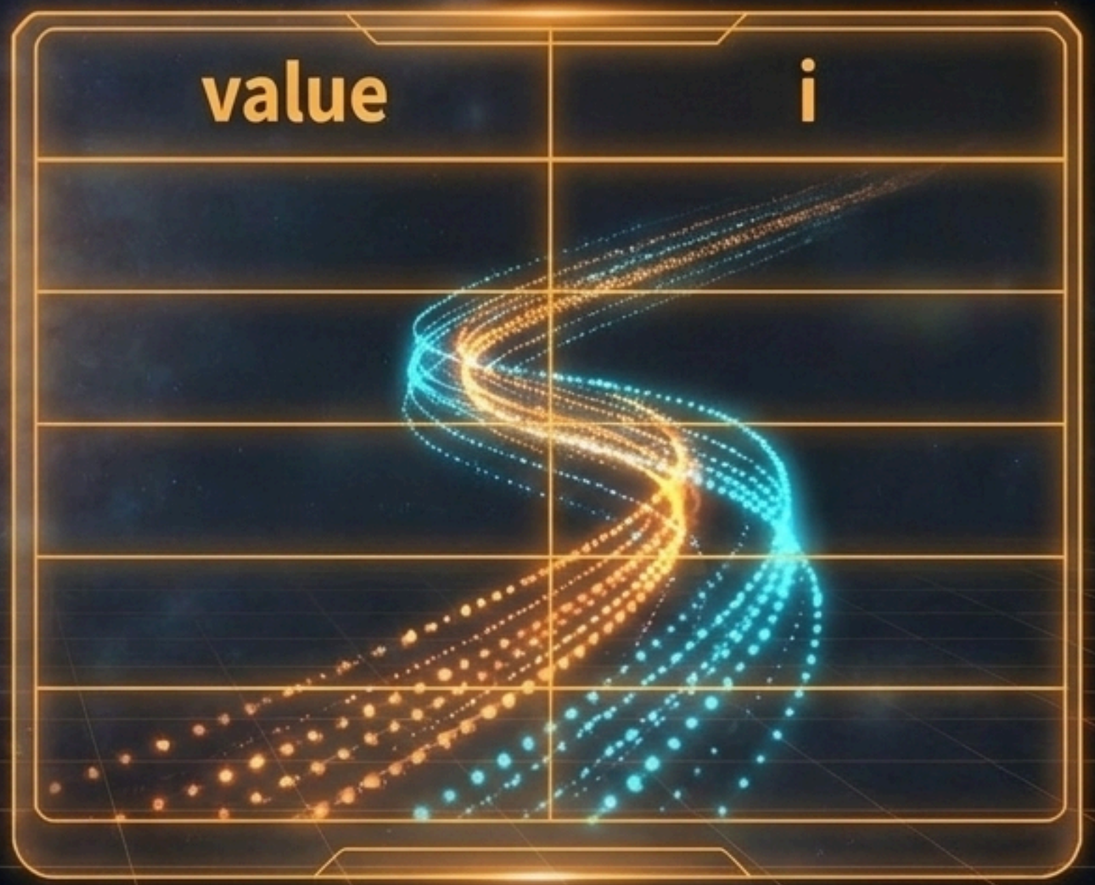
Gemini Notebook

4 דקות

ביצוע חוזר מתגלגל: השלימו את הטבלה

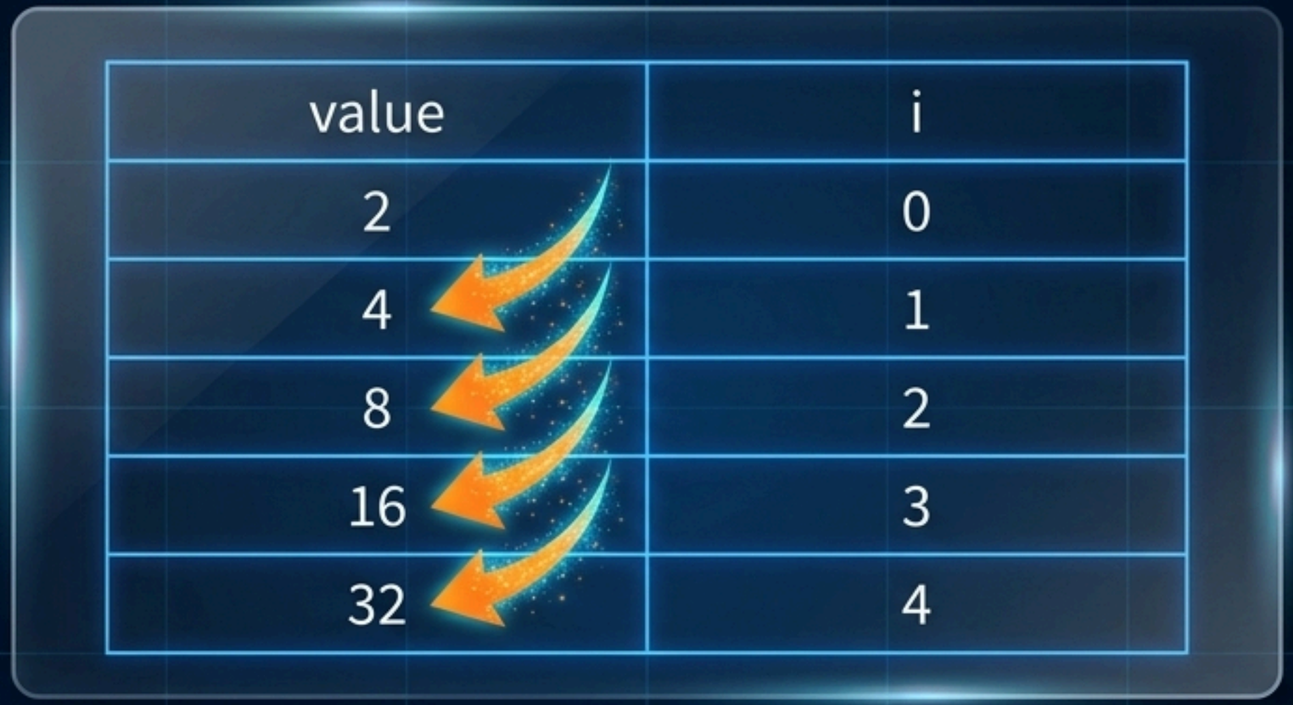
```
value = 1
for i in range(5):
    value = value * 2
    print(i, value)
```

value	i



Gemini Notebook

הפתרון



value	i
2	0
4	1
8	2
16	3
32	4

ביצוע חוזר מתגלגל: כל סבב ממשיך מהערך שהשאיר הסבב הקודם.

Gemini Notebook

משימות המעבדה

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

10 דקות

משימה 1: דפוסי כוכבים

פותחים את Nested_Starter.py. הקוד צריך להדפיס שתי שורות של שלושה כוכבים:

```
# Task 1: this should print 2 rows of 3 stars. Fix the indentation.
for row in range(2):
    for column in range(3):
        print("*", end="")
        print()
```

אחרי התיקון : פונקציה בשם patterns() — מלבן של 4 שורות ו-6 סימני # ומשולש של 1 עד 5 כוכבים.

Gemini Notebook

12 דקות

משימה 2: פרח של ריבועים

פונקציה בשם flower():
הלולאה הפנימית מציירת ריבוע (צלע 70), והחיצונית פונה 45 וחוזרת – 8 ריבועים.

כמה פעמים רצה forward?

יחידה 5.4 – ביצוע חוזר

Gemini Notebook

23 דקות

נקודת ביקורת א': שתי תוכניות (לבד)

1. times_grid() — לוח הכפל מ-1 עד 5, בחמש שורות.

2. count_scores() — קולטת ציונים עד מינוס 1, ומדפיסה כמה ציוניים נקלטו וכמה מהם 60 ומעלה.

⚠ בודקים את count_scores() עם 70, 45, 90, מינוס 1.

Gemini Notebook

10 דקות ⏱

נקודת ביקורת ב': על דף, בלי להריץ!

```
for row in range(3):
    for column in range(2):
        print("*", end="")
    print("|")
```

1. מה ידפיס הקוד? כמה כוכבים?

2. כמה סבבים יש ב-range(10, 0, -3), ובאילו ערכים?

3. for, while או לולאה בתוך לולאה: גיל עד שהוא תקין
· מצולע עם 12 צלעות · 5 שורות של 5 כוכבים

4. x = 3, ואז שלושה סבבים של x = x + x. מה x אחרי כל סבב?

Gemini Notebook

התשובות

1. מה ידפיס הקוד? כמה כוכבים?

✓ 6 כוכבים.

2. כמה סבבים יש ב-range(10, 0, -3), ובאילו ערכים?

✓ 4 סבבים: 10, 7, 4, 1.

3. while · for · לולאה בתוך לולאה.

4. x = 3, ואז שלושה סבבים של x = x + x. מה x אחרי כל סבב?

✓ 6, 12, 24.

Gemini Notebook

2 דקות

מתעדים ושומרים

מעל כל פונקציה — הערה.
רק זימון אחד פעיל.

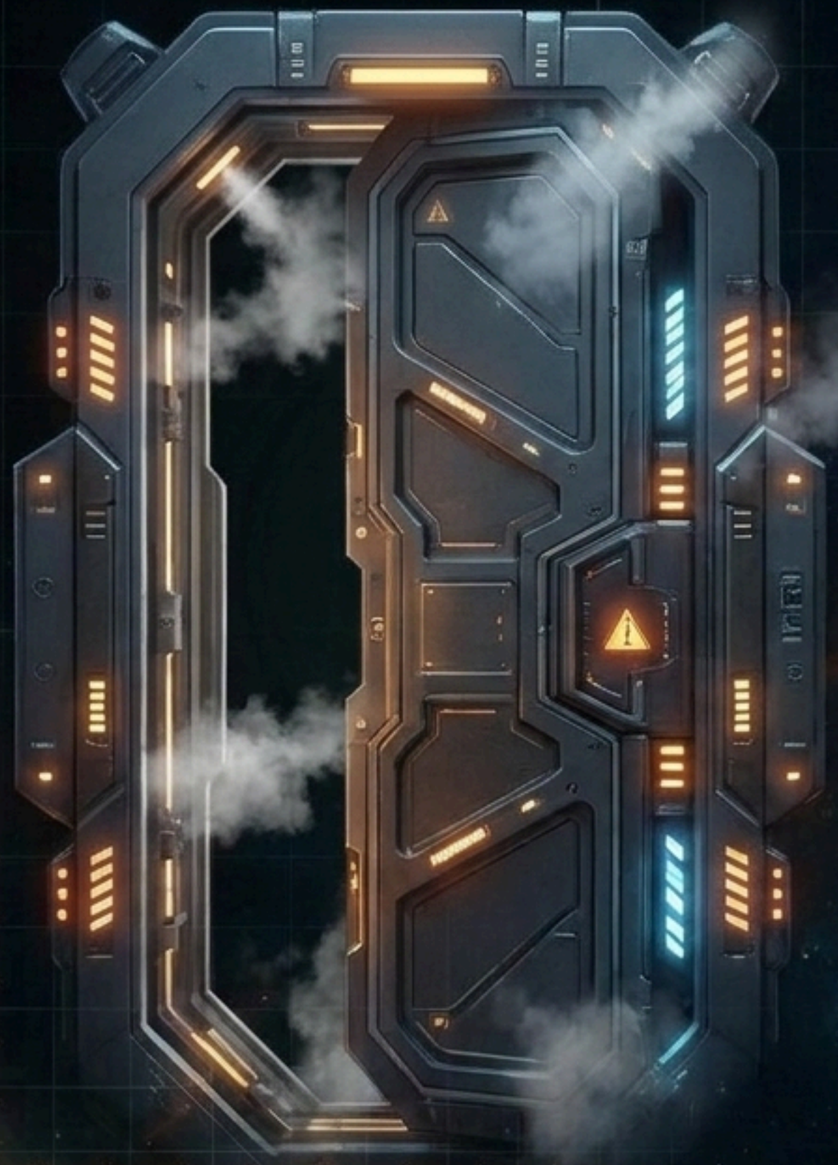
שומרים בשם:

```
File → Save As → G7_U5_M4_Nested_<Name>.py
```


Gemini Notebook

2 דקות

בדיקת יציאה



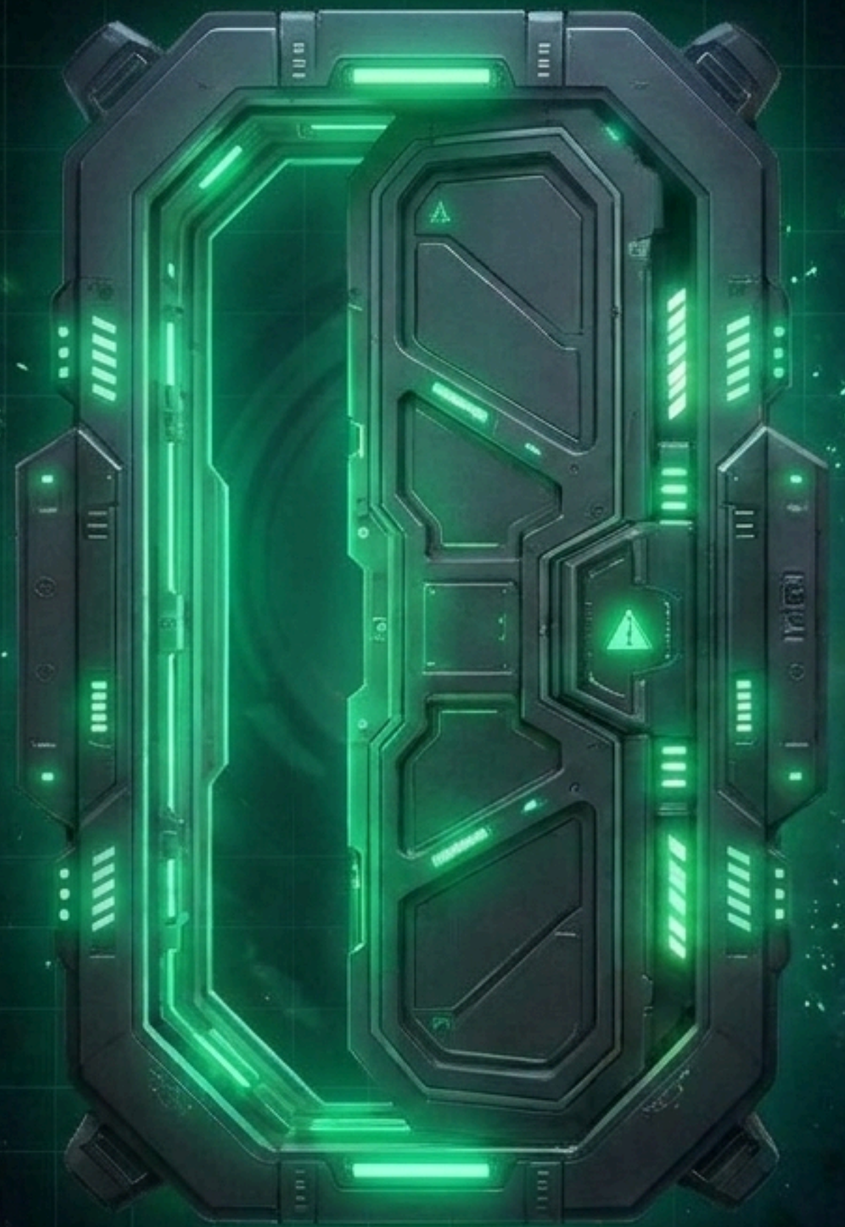
1. איך מחשבים כמה פעמים רץ הגוף של לולאה פנימית?

2. מתי בוחרים while?

3. מה מבטיח שלולאה תסתיים?

Gemini Notebook

התשובות



1. סבבים חיצוניים × סבבים פנימיים.

2. כשהסיום תלוי בתנאי ולא במספר ידוע.

3. משהו בגוף הלולאה מקרב את התנאי ל-False.

Gemini Notebook